parâmetr()
Global technology. *Local insights.*

Análise de Utilização de Armazenamento

Diagnóstico, composição e previsão de crescimento

Ambiente de produção Odoo — Essani

Campo	Valor
Cliente	Essani
Ambiente	Odoo 19.0 Enterprise · Odoo.sh (produção)
Data da medição	8 de julho de 2026
Método	Leitura direta via API (JSON-RPC, só-leitura), com deduplicação por checksum
Preparado por	Parâmetro Global
Estado	Para análise e decisão do cliente

Documento de apoio à decisão sobre dimensionamento de armazenamento.

1 Sumário executivo

Esta análise mede o espaço realmente ocupado pelo ambiente de produção Essani, identifica onde estão os dados e a que ritmo crescem, e projeta a necessidade de armazenamento para os próximos 3 anos. Os valores foram obtidos por leitura direta ao sistema, contando cada ficheiro físico uma única vez (deduplicação).

~11,7 GB	36,1 GB	~0,47 GB	~7 GB
ocupação real em disco (produção)	volume lógico dos ficheiros	crescimento do Discuss por mês	crescimento previsto por ano

Principais conclusões

- **Catálogo domina em volume, não em disco:** o catálogo de produtos (imagens e desenhos técnicos) representa a maior fatia do volume, mas as imagens comprimem muito por deduplicação — pesam pouco no disco real.
- **O Discuss é o que cresce:** cresce de forma estável a cerca de 0,47 GB por mês (≈5,5 GB/ano) e, ao contrário das imagens, quase não deduplica — é o principal motor de crescimento recorrente do disco.
- **Trajetória previsível:** sem novas importações massivas de catálogo, a produção passa dos atuais ~11,7 GB para cerca de 25 GB em 24 meses (32 GB no cenário conservador).
- **Decisão em aberto:** aumentar o plano de armazenamento resolve de imediato; ativar armazenamento externo para o Discuss trava a maior parte do crescimento futuro. As duas opções são combináveis.

Recomendação de partida

Dimensionar o armazenamento para um horizonte de 24 meses com margem (~32 GB na produção) e avaliar a ativação de armazenamento externo (Google Cloud) para os anexos do Discuss, que é o único componente com crescimento recorrente material. Não é necessária qualquer intervenção nas imagens ou desenhos do catálogo.

2 Enquadramento e metodologia

O armazenamento do Odoo divide-se em dois componentes: a base de dados (tabelas, ~0,4 GB, irrelevante para esta análise) e o filestore (todos os ficheiros: imagens, documentos, anexos), que é o que efetivamente ocupa disco e cresce ao longo do tempo.

É essencial distinguir dois números:

- **Volume lógico —** a soma do tamanho de todos os ficheiros, como se cada um fosse guardado por inteiro.
- **Volume físico —** o espaço realmente ocupado no disco. O Odoo guarda cada ficheiro idêntico uma só vez (deduplicação), pelo que o físico é bastante inferior ao lógico.

Todos os valores desta análise foram obtidos a 8 de julho de 2026 por leitura direta ao ambiente de produção através da API oficial do Odoo (JSON-RPC), em modo apenas de leitura, sem qualquer alteração aos dados. O volume físico foi calculado somando o tamanho de cada ficheiro único (por checksum), o que reproduz o efeito da deduplicação.

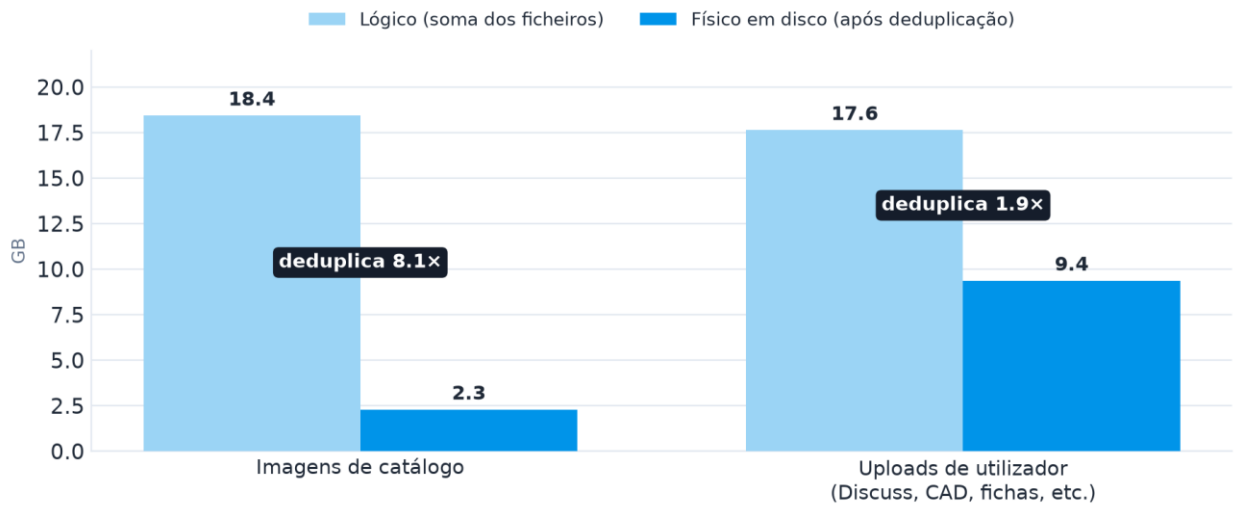
Nota: os valores físicos por categoria podem apresentar pequenas variações quando o mesmo ficheiro é partilhado por várias áreas; o total físico (~11,7 GB) é rigoroso.

3 Estado atual do armazenamento

A produção ocupa hoje cerca de 11,7 GB de filestore em disco, correspondentes a 36,1 GB de volume lógico — ou seja, a deduplicação do Odoo reduz o espaço em cerca de 3 vezes.

Indicador	Valor
Filestore — físico em disco	≈ 11,7 GB
Filestore — volume lógico	36,1 GB
Fator de deduplicação global	≈ 3,1×
Base de dados (PostgreSQL)	≈ 0,4 GB
Ficheiros únicos em disco	≈ 28 900
Registos de anexo (com variantes)	≈ 101 700

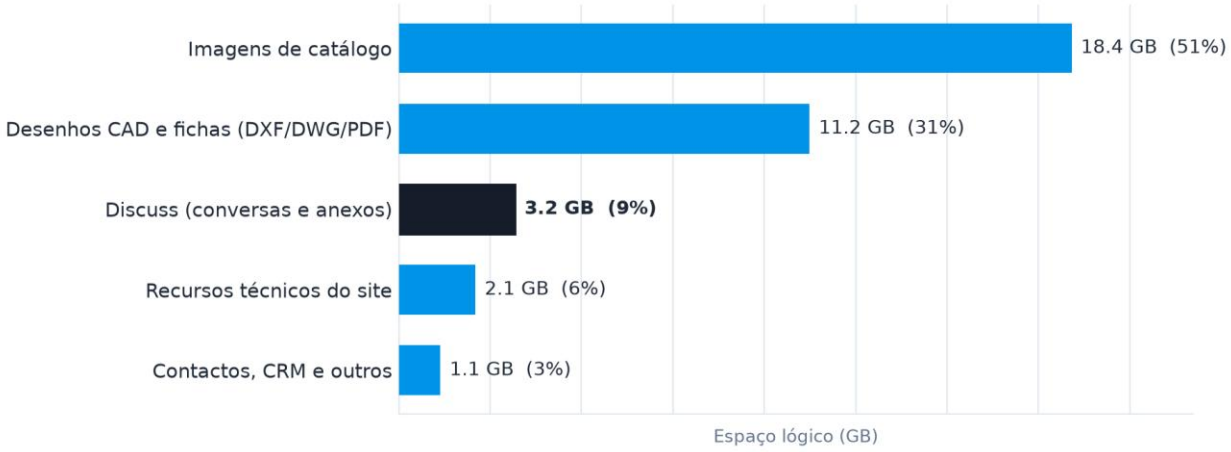
O gráfico seguinte mostra o efeito da deduplicação nos dois grandes grupos de ficheiros. As imagens de catálogo comprimem cerca de 8× (muitas variantes e repetições), enquanto os uploads de utilizador — onde entra o Discuss e os desenhos CAD — quase não comprimem.



Volume lógico vs. espaço físico em disco, por grupo de ficheiros.

4 Composição do armazenamento

Em volume lógico, o catálogo de produtos domina claramente (82% do total): imagens dos artigos e um acervo significativo de desenhos técnicos (DXF/DWG), modelos 3D (STEP) e fichas em PDF. O Discuss representa cerca de 9% do volume.



Distribuição do volume lógico por categoria (total 36,1 GB).

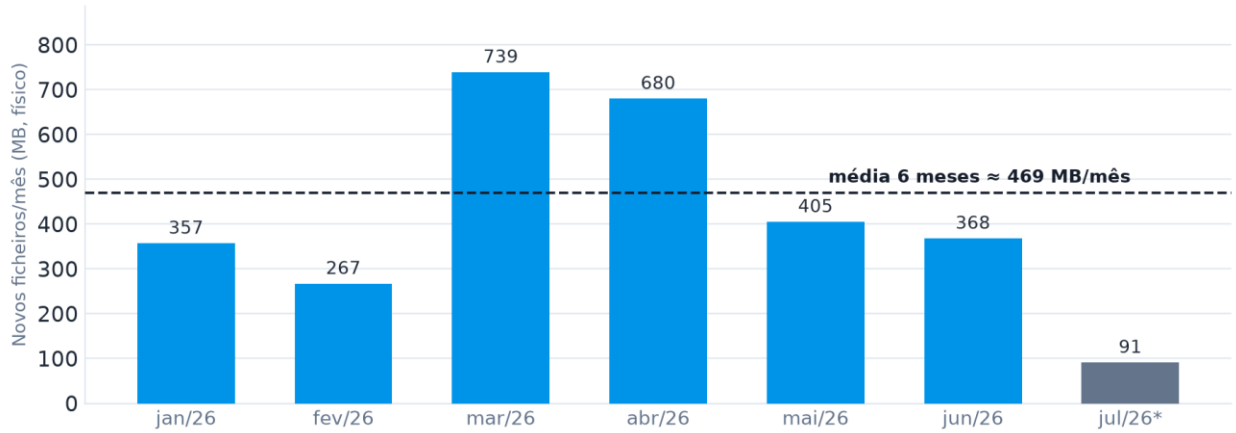
A tabela detalha cada categoria em volume lógico e em espaço físico real. Note-se a diferença de comportamento: as imagens de catálogo ocupam 18,4 GB lógicos mas apenas ~2,3 GB em disco; o Discuss ocupa 3,2 GB lógicos e ainda 2,7 GB em disco (quase não deduplica).

Categoria	Lógico	% lógico	Físico (≈)
Imagens de catálogo (variantes de imagem)	18,4 GB	51%	2,3 GB
Desenhos CAD e fichas de produto (DXF/DWG/PDF)	11,2 GB	31%	5,4 GB
Discuss (conversas e anexos)	3,2 GB	9%	2,7 GB
Recursos técnicos do site	2,1 GB	6%	1,6 GB
Contactos, CRM e outros	1,1 GB	3%	0,4 GB
Total	**36,1 GB**	**100%**	**≈ 11,7 GB**

Os desenhos CAD (≈8 GB em DXF) e as fichas técnicas são conteúdo legítimo do catálogo e quase não deduplicam — mas são carregados pontualmente com o catálogo, não crescem sozinhos. As imagens já estão altamente otimizadas pelo próprio Odoo.

5 Evolução e ritmo de crescimento (Discuss)

Os anexos do Discuss existem desde janeiro de 2026, o que dá seis meses completos de histórico. O crescimento é estável, em torno de 0,47 GB por mês (≈5,5 GB/ano). É o único componente do sistema com crescimento recorrente e material — o catálogo cresce apenas quando há importações.

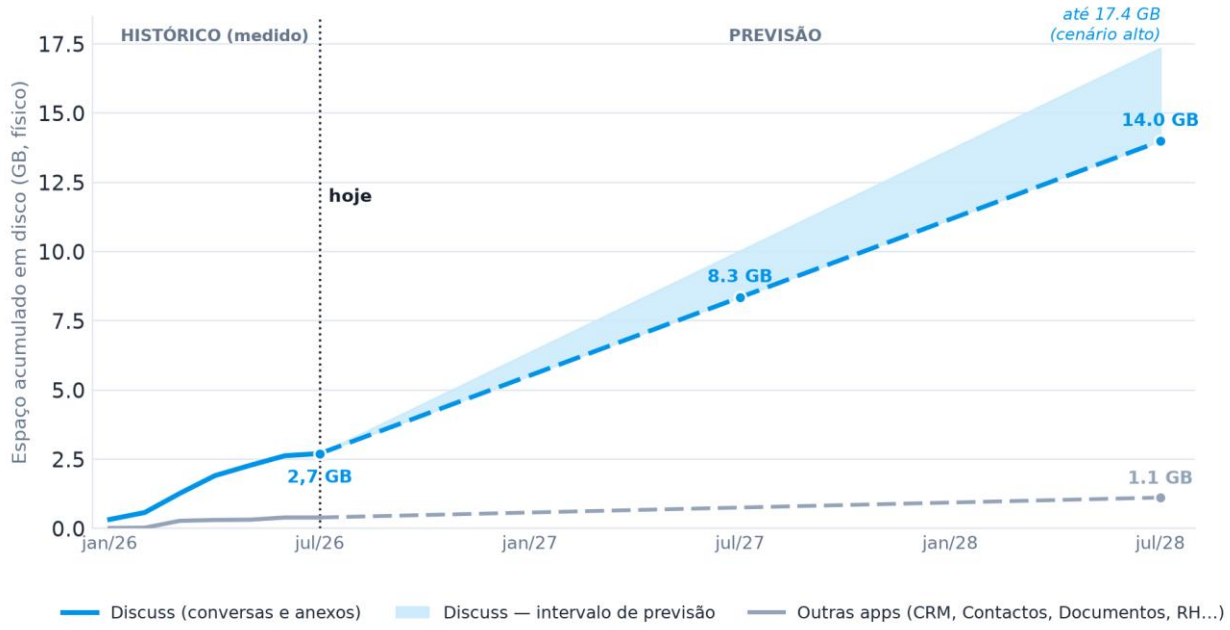


Novos ficheiros do Discuss por mês, em espaço físico. (julho: apenas 8 dias.)*

Mês	Novos ficheiros (MB)	Nº de anexos
janeiro 2026	357	286
fevereiro 2026	267	133
março 2026	739	401
abril 2026	680	490
maio 2026	405	431
junho 2026	368	375
Média mensal (6 meses)	**≈ 469 MB**	**≈ 353**

6 Previsão de crescimento de espaço por aplicação

O gráfico seguinte projeta o espaço em disco por aplicação para os próximos 24 meses, a partir do histórico medido. A leitura é inequívoca: o Discuss é a única aplicação com crescimento contínuo. Todas as outras (CRM, Contactos, Documentos, RH…) geram apenas picos pontuais de importação e mantêm-se praticamente estáveis ao longo do tempo.



Espaço acumulado em disco por aplicação: histórico medido (jan–jul 2026) e previsão a 24 meses. A banda representa o intervalo de previsão do Discuss (ritmo base a +30%).

Foco no Discuss

Ao ritmo atual (≈0,47 GB/mês), o Discuss passa de 2,7 GB para cerca de 8,3 GB em 12 meses e 14 GB em 24 meses (até 17,4 GB no cenário alto). No mesmo período, todas as restantes aplicações somadas não chegam a 1,1 GB. É, por isso, a variável a vigiar e a única sobre a qual faz sentido atuar diretamente.

7 Projeção de necessidades de armazenamento

Aplicando o ritmo medido (≈0,57 GB/mês somando Discuss e restante crescimento orgânico, ≈7 GB/ano), e assumindo que não há novas importações massivas de catálogo, a produção evolui como se segue. O cenário conservador acrescenta uma margem de 40% para absorver picos de atividade ou uma atualização de catálogo.

Horizonte	Cenário base	Cenário conservador (+40%)
Hoje	11,7 GB	11,7 GB
+ 12 meses	≈ 18,5 GB	≈ 23 GB
+ 24 meses	**≈ 25 GB**	**≈ 32 GB**
+ 36 meses	≈ 32 GB	≈ 41 GB

Nota sobre o total faturado (Odoo.sh)

O plano Odoo.sh não fatura apenas a produção: soma-lhe os backups (várias cópias) e o ambiente de staging. Na última medição (junho/2026) o total faturado rondava os 76 GB (produção + 3 backups + staging). Assim, cada GB que cresce na produção multiplica-se por ≈4–5 no total faturado — mais uma razão para conter o crescimento na origem.

8 Opções e recomendação

Existem quatro linhas de ação, combináveis entre si. Nenhuma exige tocar no catálogo de produtos, que é conteúdo legítimo e já otimizado.

Opção	O que envolve	Esforço	Efeito
1. Aumentar o plano de armazenamento	Contratar mais espaço na Odoo.sh	Nulo (comercial)	Resolve de imediato; o custo recorrente acompanha o crescimento
2. Armazenamento externo para o Discuss	Desviar os anexos futuros do Discuss para o Google Cloud (que o cliente já possui)	Baixo (configuração)	Trava a maior parte do crescimento recorrente; transparente para o utilizador
3. Política de retenção do Discuss	Arquivar/remover anexos antigos com salvaguardas	Médio	Reduz o volume já existente; exige regras e validação
4. Não intervir no catálogo	Imagens e desenhos são conteúdo legítimo e já deduplicado	—	Sem ação; manter como está

Recomendação

Combinar a opção 1 (dimensionar para 24 meses com margem, ~32 GB de produção, garantindo folga operacional) com a avaliação da opção 2 (armazenamento externo do Discuss), que é a única alavanca que reduz o ritmo de crescimento na origem, é configuração e não altera a experiência do utilizador. A opção 3 fica como reserva, caso se pretenda reduzir o volume atual. A decisão final sobre o nível de investimento em armazenamento cabe ao cliente.